



04-MAVZU · 42 TADAN · I BOB. HTML VA CSS

Havolalar va navigatsiya. Rasmlar va media elementlari

Giperhavolalar (a, href, target), absolyut va nisbiy yo'llar, sahifa ichidagi havolalar, navigatsiya menyusi; rasmlar (img, alt), audio, video va iframe.

1 soat · amaliy

Bu darsda nimani o'rganasiz

- Havolalar orqali sahifalarni bir-biriga bog'lashni;
- Absolyut va nisbiy yo'llar farqini (bu juda ko'p xatoning sababi!);
- Sahifa ichidagi bo'limlarga o'tish, email va telefon havolarini;
- Bir nechta sahifali sayt va navigatsiya menyusini yaratishni;
- Rasm, audio, video va YouTube videosini sahifaga joylashni.

Havola — webning "H" harfi

HTML'dagi "HyperText" — havolalar orqali bir-biriga bog'langan matn degani. Havolalar bo'lmaganda web — bir-biridan ajralgan alohida hujjatlar bo'lardi. Havola `<a>` (*anchor* — langar) tegi bilan yaratiladi:

HTML

```
<a href="https://uz.wikipedia.org">O'zbekcha Vikipediya</a>
```

- `href` (*hypertext reference*) — havola **qayerga** olib borishi.
- Teglar orasidagi matn — foydalanuvchi bosadigan yozuv.

Yangi oynada ochish

HTML

```
<a href="https://github.com" target="_blank" rel="noopener">GitHub (yangi yorliqda ochiladi)</a>
```

`target="_blank"` — havolani yangi yorliqda (tab) ochadi. Tashqi saytlarga havola berganda qulay: foydalanuvchi sizning saytingizni yo'qotib qo'ymaydi. `rel="noopener"` — xavfsizlik uchun qo'shiladi (ochilgan sayt sizning sahifangizni boshqara olmasligi uchun).

Absolyut va nisbiy yo'llar

Bu darsning eng muhim qismi. Havola, rasm, CSS fayl — barchasi qandaydir **yo'l** (manzil) bilan ko'rsatiladi.

Absolyut yo'l

To'liq internet manzili, `https://` bilan boshlanadi. **Boshqa saytlarga** havola uchun ishlatiladi.

HTML

```
<a href="https://www.w3schools.com/html/">W3Schools HTML darsliklari</a>
```

Nisbiy yo'l

Joriy fayldan **nisbatan** ko'rsatilgan yo'l. **O'z saytingiz ichidagi** sahifa va fayllar uchun ishlatiladi. Quyidagi papka tuzilmasini olaylik:

Matn

```
mening-saytim/  
├── index.html      ← bosh sahifa  
├── haqida.html  
├── rasmlar/  
│   ├── logo.png  
│   └── men.jpg  
└── sahifalar/  
    ├── loyihalar.html  
    └── aloqa.html
```

Qaysi fayldan	Qaysi faylga	Nisbiy yo'l	Tushuntirish
index.html	haqida.html	haqida.html	Bir papkada — shunchak nomi
index.html	rasmlar/logo.png	rasmlar/logo.png	Ichki papkaga kirish: papka/fayl
index.html	sahifalar/aloqa.html	sahifalar/aloqa.html	Ichki papkaga kirish
sahifalar/aloqa.html	index.html	../index.html	../ — bir papka yuqoriga chiqish
sahifalar/aloqa.html	rasmlar/men.jpg	../rasmlar/men.jpg	Yuqoriga chiqib, keyin boshqa papkaga kirish
sahifalar/aloqa.html	sahifalar/loyihalar.html	loyihalar.html	Bir papkada



O'xshatish: maktab binosi

Siz 8-"A" sinfidasiz (`sahifalar/`). Do'stingizga "qo'shni sinfga o't" desangiz — bu **nisbiy** yo'l (`loyihalar.html`). "Koridorga chiq, keyin kutubxonaga kir" — `../kutubxona/` . **Absolyut** yo'l esa maktabning to'liq pochta manzilini aytish: "Samarqand shahri, 5-maktab, 2-qavat, 8-A sinf".



Eng ko'p uchraydigan xato

`C:\Users\Ali\Desktop\sayt\rasm.jpg` kabi kompyuteringizdagi to'liq yo'lni yozmang! Saytni hostingga joylaganingizda yoki boshqa kompyuterda ochganda bunday yo'l **ishlamaydi**. Har doim nisbiy yo'l ishlatang. Shuningdek, fayl nomlarida bo'sh joy, katta harf va o'zbekcha belgilarni (`o'`) ishlatmang: `Mening Rasmim.JPG` ❌ → `mening-rasmim.jpg` ✅.

Boshqa havola turlari

HTML

```
<!-- Sahifa ichidagi bo'limga o'tish: href="#id" -->
<a href="#aloqa">Aloqa bo'limiga o'tish ↓</a>

<p style="height: 400px">... uzun matn ...</p>

<h2 id="aloqa">Aloqa</h2>

<!-- Email yozish (pochta dasturi ochiladi) -->
<a href="mailto:maktab5@mail.uz">Bizga xat yozing</a><br>

<!-- Telefon qilish (telefonda qo'ng'iroq oynasi ochiladi) -->
<a href="tel:+998901234567">+998 90 123 45 67</a><br>

<!-- Faylni yuklab olish -->
<a href="dars-jadvali.pdf" download>Dars jadvalini yuklab olish</a><br>

<!-- Sahifa tepasiga qaytish -->
<a href="#">↑ Yuqoriga</a>
```

Navigatsiya menyusi

Ko'p sahifali saytda har bir sahifaning tepasida bir xil menyu bo'ladi. U `<nav>` tegi ichida havolalar ro'yxati sifatida yoziladi:

HTML

```
<nav>
  <ul>
    <li><a href="index.html">Bosh sahifa</a></li>
    <li><a href="haqida.html">Men haqimda</a></li>
    <li><a href="sahifalar/loyihalar.html">Loyihalar</a></li>
    <li><a href="sahifalar/aloha.html">Aloqa</a></li>
  </ul>
</nav>
```

Hozircha bu oddiy ro'yxatga o'xshaydi — 8-mavzuda Flexbox bilan uni chiroyli gorizontal menyuga aylantiramiz.

Rasmlar

HTML

```

```

Atribut	Vazifasi
src	(source) Rasm fayli yo'li — nisbiy yoki absolyut
alt	(alternative) Rasmning matnli tavsifi . Majburiy!
width, height	Kenglik va balandlik (piksellarda)
title	Sichqoncha ustiga borganda chiqadigan yozuv
loading="lazy"	Rasm faqat unga yaqinlashganda yuklanadi — sahifa tezroq ochiladi

alt nima uchun shunchalik muhim?

- Rasm yuklanmasa (internet sekin, fayl topilmadi), uning o'rnida `alt` matni ko'rinadi.
- **Ko'zi ojiz** foydalanuvchilarning ekran o'quvchi dasturlari aynan shu matnni ovoz chiqarib o'qiydi.
- **Google** rasmda nima borligini `alt` orqali tushunadi (SEO, 11-mavzu).

Yaxshi `alt` rasmda **nima tasvirlanganini** aytadi: `alt="rasm"` ❌ → `alt="Registon maydoni kechqurun chiroqlarda"` ✅.



Rasm o'lchami

Faqat `width` ni bersangiz, brauzer balandlikni proporsiyani saqlagan holda o'zi hisoblaydi. Ikkalasini noto'g'ri bersangiz, rasm cho'zilib, buzilib ko'rinadi.

Rasm formatlari

Format	Qachon
<code>.jpg</code> / <code>.jpeg</code>	Fotosuratlar
<code>.png</code>	Shaffof fonli rasmlar, skrinshotlar
<code>.svg</code>	Logotip va ikonkalar — har qanday o'lchamda tiniq
<code>.webp</code>	Zamonaviy format: JPG/PNG dan 25–35% yengil
<code>.gif</code>	Oddiy animatsiyalar

Rasm + izoh: `figure`

HTML

```
<figure>
  
  <figcaption>1-rasm. Maktabimiz hovlisi bahorda</figcaption>
</figure>
```

Rasmni havola qilish

HTML

```
<a href="index.html">
  
</a>
```

Audio va video

HTML

```
<h3>Audio</h3>
<audio controls>
  <source src="https://interactive-examples.mdn.mozilla.net/media/cc0-audio/t-
rex-roar.mp3" type="audio/mpeg">
  Brauzeringiz audioni qo'llab-quvvatlamaydi.
</audio>

<h3>Video</h3>
<video controls width="400" poster="https://picsum.photos/seed/video/400/225">
  <source src="https://interactive-examples.mdn.mozilla.net/media/cc0-
videos/flower.mp4" type="video/mp4">
  Brauzeringiz videoni qo'llab-quvvatlamaydi.
</video>
```

Atribut	Vazifasi
<code>controls</code>	Boshqaruv tugmalarini (play, pauza, ovoz) ko'rsatish
<code>autoplay</code>	Avtomatik boshlash (brauzerlar odatda faqat <code>muted</code> bilan ruxsat beradi)
<code>muted</code>	Ovozsiz
<code>loop</code>	Takroriy ijro
<code>poster</code>	Video boshlanguncha ko'rinadigan rasm

Teglar orasidagi matn — eski brauzerlar uchun zaxira xabar.

YouTube video va xarita joylash: `iframe`

`<iframe>` — sahifa ichida boshqa saytni "oyna" sifatida ko'rsatadi. YouTube'da video ostidagi **Ulashish** → **Joylashtirish (Embed)** tugmasini bossangiz, tayyor kod beriladi:

HTML

```
<iframe width="560" height="315"
  src="https://www.youtube.com/embed/VIDEO_ID"
  title="YouTube video"
  allowfullscreen></iframe>

<!-- Google Xaritadan: "Ulashish" → "Xaritani joylashtirish" —>
<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=..." width="400" height="300"
loading="lazy"></iframe>
```

Amaliy mashg'ulot: 3 sahifali shaxsiy sayt

1 Quyidagi papka tuzilmasini yarating:

Matn

```
vizitka/
├─ index.html
├─ hobbilar.html
├─ aloqa.html
├─ rasmlar/
  └─ (2-3 ta rasm: men.jpg, hobbi.jpg ...)
```

2 Uchala sahifaga ham **bir xil** navigatsiya menyusini qo'ying (nusxa olib qo'yish mumkin):

HTML

```
<nav>
  <a href="index.html">🏠 Bosh sahifa</a> |
  <a href="hobbilar.html">⚽ Hobbilarim</a> |
  <a href="aloqa.html">✉ Aloqa</a>
</nav>
<hr>
```

- 3** **index.html:** ismingiz (`h1`), rasmingiz (`img` + mazmunli `alt`), o'zingiz haqingizda 2 ta paragraf.
- 4** **hobbilar.html:** 3 ta hobbi — har biri `h2`, `figure` + `figcaption` bilan rasm va paragraf. Bitta hobbingiz haqida YouTube video joylashtiring.
- 5** **aloqa.html:** email (`mailto:`), telefon (`tel:`), ijtimoiy tarmoqlarga havolalar (`target="_blank"`) va 3-mavzudagidek kichik "Xabar yuborish" formasi.
- 6** Barcha havolalarni bosib tekshiring. Biror sahifa ochilmasa — yo'lni tekshiring (fayl nomi, katta-kichik harf, papka).
- 7** **Qo'shimcha:** uzun `hobbilar.html` sahifasining tepasiga "Tezkor o'tish" havolalarini qo'ying (`href="#futbol"`) va har bir bo'lim oxirida "↑ Yuqoriga" havolasini.



Bu sizning **1-loyihangiz** — "Shaxsiy vizitka sahifasi". Keyingi darslarda unga semantik teglar, so'ng CSS dizayn qo'shib, oxirida internetga joylaymiz.

Ko'p uchraydigan xatolar

- ❌ Rasm ko'rinmayapti → fayl nomida xato (`Men.JPG` va `men.jpg` serverda **har xil** fayl!), noto'g'ri papka yoki `../` unutilgan.
- ❌ `href="www.google.com"` — `https://` siz brauzer buni nisbiy yo'l deb o'ylaydi va sizning saytingizdan "www.google.com" faylini qidiradi.
- ❌ `alt` ni yozmaslik yoki `alt="rasm"` deb yozish.
- ❌ Juda katta (5–10 MB) rasmlarni to'g'ridan-to'g'ri qo'yish — sahifa sekin ochiladi. Rasmni oldin kichraytiring (masalan, squoosh.app saytida).

O'zingizni tekshiring

? Havolani yangi yorliqda ochish uchun qaysi atribut kerak?

- A. `href="_new"`
- B. `open="tab"`
- C. `target="_blank"`
- D. `rel="new"`

? `sahifalar/aloqa.html` faylidan `index.html` (bir papka yuqorida) ga to'g'ri havola qaysi?

- A. `index.html`
- B. `../index.html`
- C. `/sahifalar/index.html`
- D. `sahifalar/index.html`

? `alt` atributi nima uchun kerak?

- A. Rasm o'lchamini belgilash
- B. Rasmga havola qo'yish
- C. Rasmni tezroq yuklash
- D. Rasm ko'rinmaganda va ko'zi ojizlar uchun uning matnli tavsifi

? Sahifadagi `id="narxlar"` bo'limiga o'tuvchi havola qaysi?

- A. `<a href="#narxlar">`
- B. `<a href="narxlar">`
- C. `<a id="#narxlar">`
- D. `<a href=".narxlar">`

? Videoda play/pauza tugmalari ko'rinishi uchun qaysi atribut kerak?

- A. `autoplay`
- B. `loop`
- C. `controls`
- D. `buttons`

? Logotip uchun eng mos rasm formati qaysi?

- A. JPG
- B. SVG
- C. GIF
- D. BMP



Uyga vazifa

- Vizitka saytingizga to'rtinchi sahifa — `sahifalar/kitoblar.html` qo'shing (ichki papkada!). Undan bosh sahifaga va rasmlarga to'g'ri havolalar bering (`../`).
- Sevimli 3 ta kitob haqida: muqova rasmi (`figure`), qisqa tavsif va kitob haqidagi tashqi saytga havola.
- Maktabingiz joylashgan joyni Google Xaritadan `iframe` bilan aloqa sahifasiga joylang.

✓ Yodda tuting

- `<a href="...">` — havola; `target="_blank"` — yangi yorliqda.
- Tashqi saytlarga — **absolyut** (`https:// ...`), o'z fayllaringizga — **nisbiy** yo'l; `../` — bir papka yuqoriga.
- `#id` — sahifa ichidagi bo'limga, `mailto:` — email, `tel:` — telefon.
- `<img src alt>` — rasm; `alt` doim mazmunli bo'lsin.
- `<audio>`, `<video controls>`, `<iframe>` — media va boshqa saytlarni joylash.

□ Darsni o'qib bo'ldim

✓ Test javoblari

1. Havolani yangi yorliqda ochish uchun qaysi atribut kerak? — **C) target="_blank"**
target="_blank" + xavfsizlik uchun rel="noopener".
2. sahifalar/aloqa.html faylidan index.html (bir papka yuqorida) ga to'g'ri havola qaysi? — **B) ../index.html**
../ — bir papka yuqoriga chiqish.
3. alt atributi nima uchun kerak? — **D) Rasm ko'rinmaganda va ko'zi ojizlar uchun uning matnli tavsifi**
Shuningdek, Google rasm mazmunini alt orqali tushunadi.
4. Sahifadagi id="narxlar" bo'limiga o'tuvchi havola qaysi? — **A) **
belgisi — sahifa ichidagi id'ga ishora.
5. Videoda play/pauza tugmalari ko'rinishi uchun qaysi atribut kerak? — **C) controls**
controls — boshqaruv paneli.
6. Logotip uchun eng mos rasm formati qaysi? — **B) SVG**
SVG — vektorli format, har qanday o'lchamda tiniq va juda yengil.